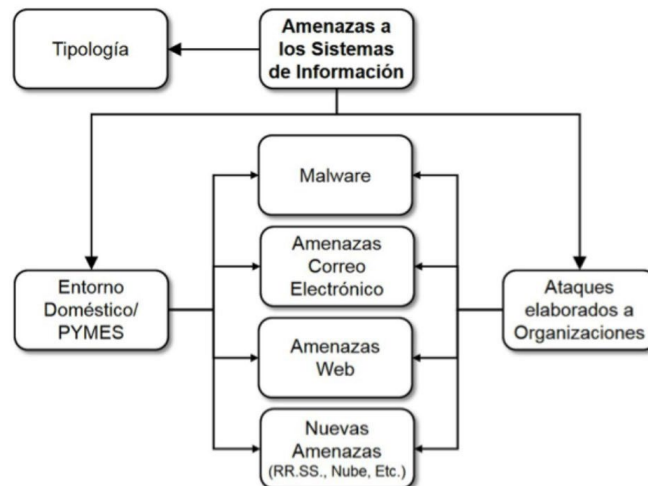


U.A. 3: Amenazas a los Sistemas de Información

- Objetivos UA3

- Conocer y distinguir entre los tres tipos de amenazas: ataques, accidentes y negligencias.
- Conocer las amenazas básicas a los sistemas de información en el entorno doméstico y de pymes.
- Conocer los tipos de malware existente y su nivel de peligrosidad.
- Conocer las amenazas relativas al empleo del correo electrónico, la navegación web y las plataformas de red social, tanto desde equipos fijos como portátiles y móviles.
- Conocer las técnicas básicas de ataque a los sistemas de información organizacionales.



U.A. 3: Amenazas a los Sistemas de Información

- Amenazas y ataques a los sistemas de información
 - Amenazas: ataques (específicos o indiscriminados), accidentes y negligencias (factor humano)
 - Efectos de un ataque
 - Pérdida inf., disponibilidad, confidencialidad, intimidad, reputación
 - Principales motivaciones de los atacantes: **M.I.C.E.**
 - Perfiles clásicos del atacante informático. Subculturas
 - Hacker, cracker, script kiddie, phreaker, carder, (ex) empleados
 - Vulnerabilidades y Exploits



- Nuevas tecnologías, nuevas amenazas. Cibercrimen

U.A. 3: Amenazas a los Sistemas de Información

- Amenazas en entorno doméstico y estaciones cliente
 - Ordenador personal. Sistema operativo
 - Ausencia política seguridad
 - Usuario como administrador
 - Vulnerabilidades S.O. y aplicaciones: actualizaciones
 - Configuración Sistema: bastionamiento, contraseñas
 - Almacenamiento, discos, pendrives
 - Uso compartido de ordenadores personales
 - Cadena seguridad: usuario menos sensible
 - Redes domésticas. Wifi, ADSL, Internet por cable
 - Instalación subcontratas, contraseñas (WifiPass), acceso remoto router
 - Escasa o nula cultura seguridad en red
 - Wifi: necesidad cifrado – WEP débil, ¡WPA o WPA-2/3 obligatorios!
 - ¡¡¡Protocolo WPS peligrosísimo!!! (unidad 4 – medidas de seguridad)

U.A. 3: Amenazas a los Sistemas de Información

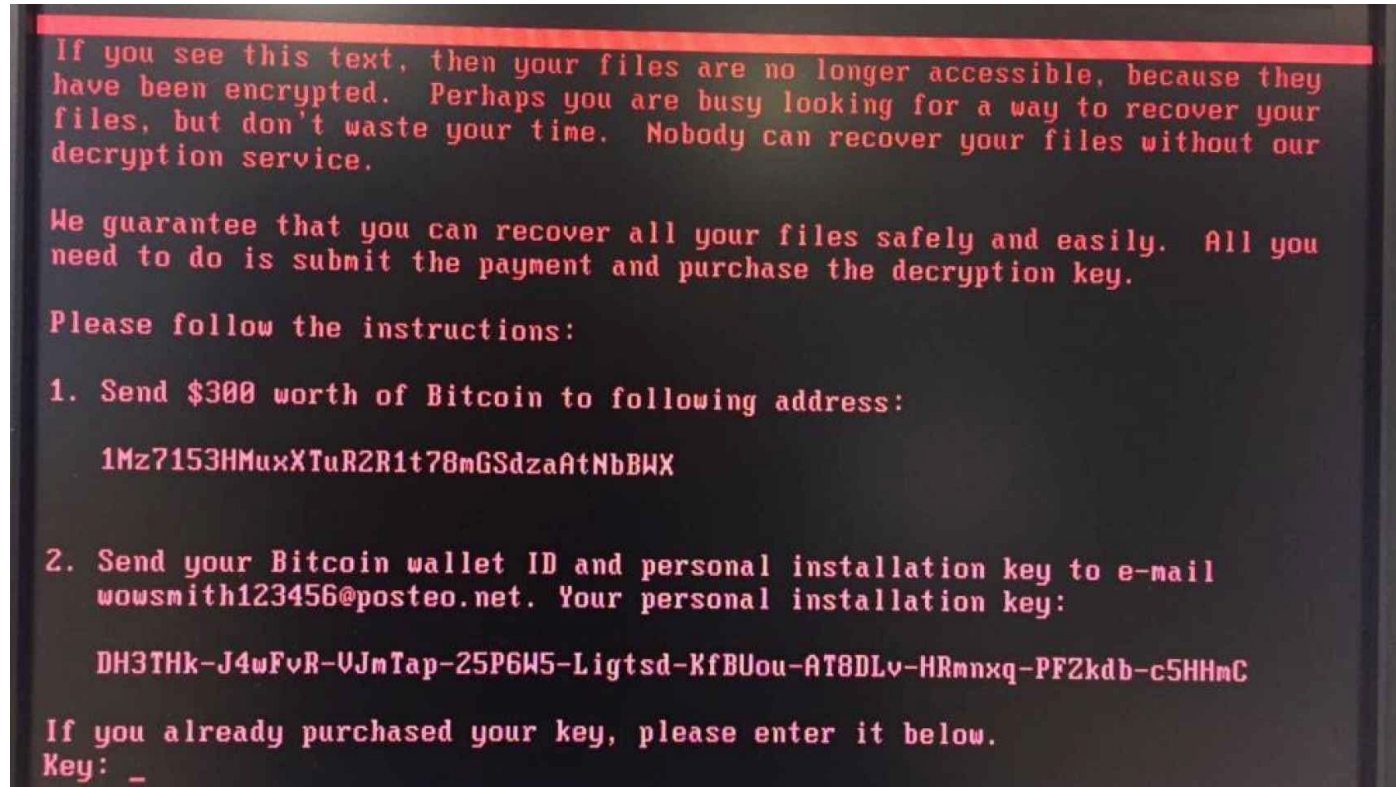
Software Malicioso (Malware)

- Según su mecanismo de propagación
 - Virus
 - Gusanos
 - Caballos de Troya (Troyanos)
- Según su comportamiento
 - Instalación y ocultación. Rootkits. Backdoors. Downloaders
 - Captura de información. Spyware. PWStealers. Keyloggers
 - Captura de recursos. Bots. Botnets
 - Publicidad. Adware. Clickers. Secuestradores de Web
 - Secuestro de información. Rogues. **¡Ransomware!**
 - Destrucción de información. Killers. Bombas lógicas
 - Otro software no recomendable (keygens, cracks, kits)
- Tendencia: infección con downloader que analiza e instala MW adecuado
- Existe malware multimecanismo Troyano/Gusano/Virus

Al contrario que los virus clásicos, el Malware moderno no se ve, no se hace notar... pero es MUCHO más peligroso.

U.A. 3: Amenazas a los Sistemas de Información

Ransomware: la plaga de las Pymes españolas



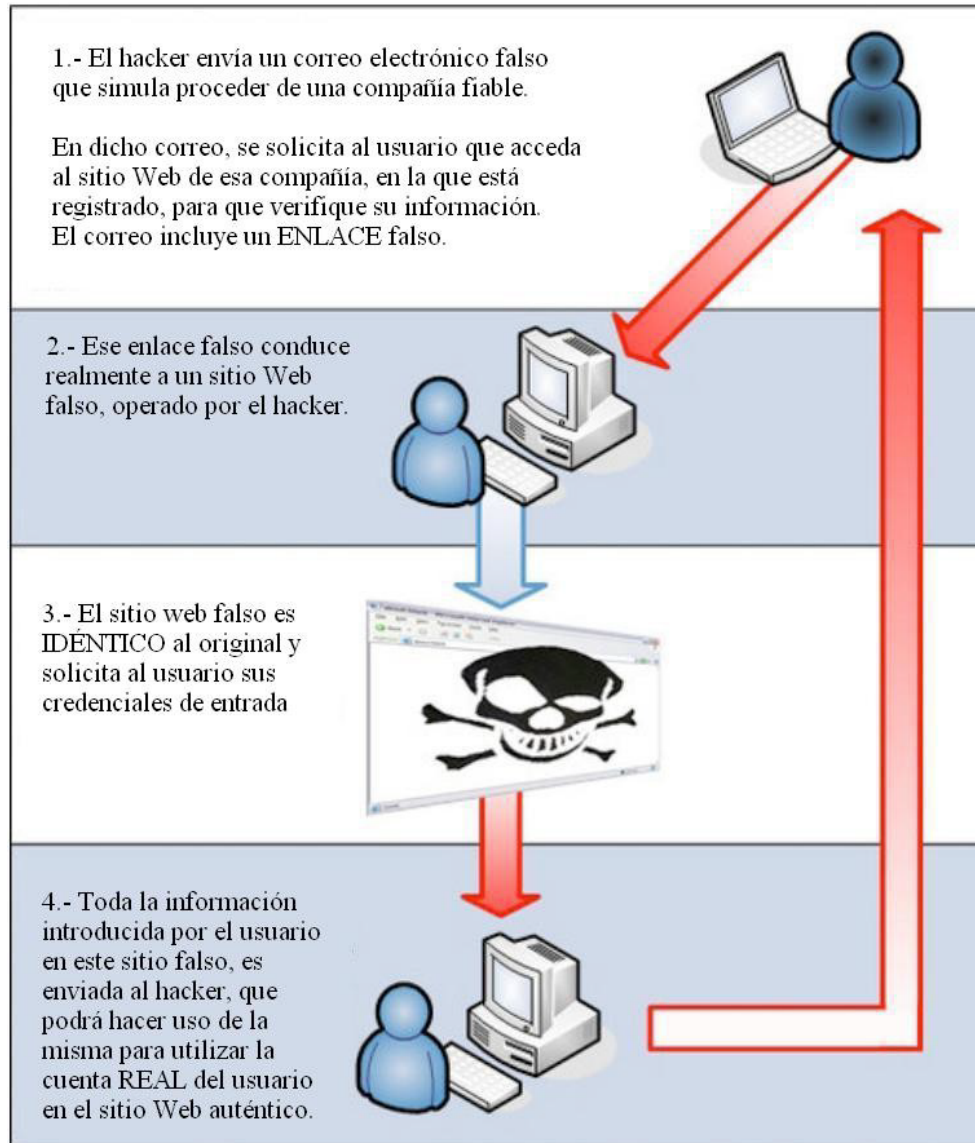
1. Pagar el rescate no asegura nada...
2. Si las copias de seguridad estaban en línea, también secuestradas

U.A. 3: Amenazas a los Sistemas de Información

- Amenazas a la Seguridad en el Correo Electrónico
 - Privacidad (copias, errores, spoofing –phishing-)
 - Spam o correo No deseado
 - 90% correo, disponibilidad, entrada malware, phishing
 - Bulos: rumores, cadenas, engaños, spam social
- Amenazas a la Seguridad en la Web y Comercio Electrónico
 - Navegadores Web
 - SO Internet, vulnerabilidades, enlaces tóxicos
 - Privacidad. Cookies (cookies espía, cookies tóxicas)
 - Web hacking (falseo de web para captura de credenciales), 2 vías:
 - Phishing, estafas por Internet
 - Pharming. Envenenamiento del DNS (DNS Poisoning)
 - Envenenamiento caché, modificación HOSTS
 - Cross-site Scripting (XSS) – Enlaces maliciosos
 - No persistente (reflejado), persistente (almacenado)

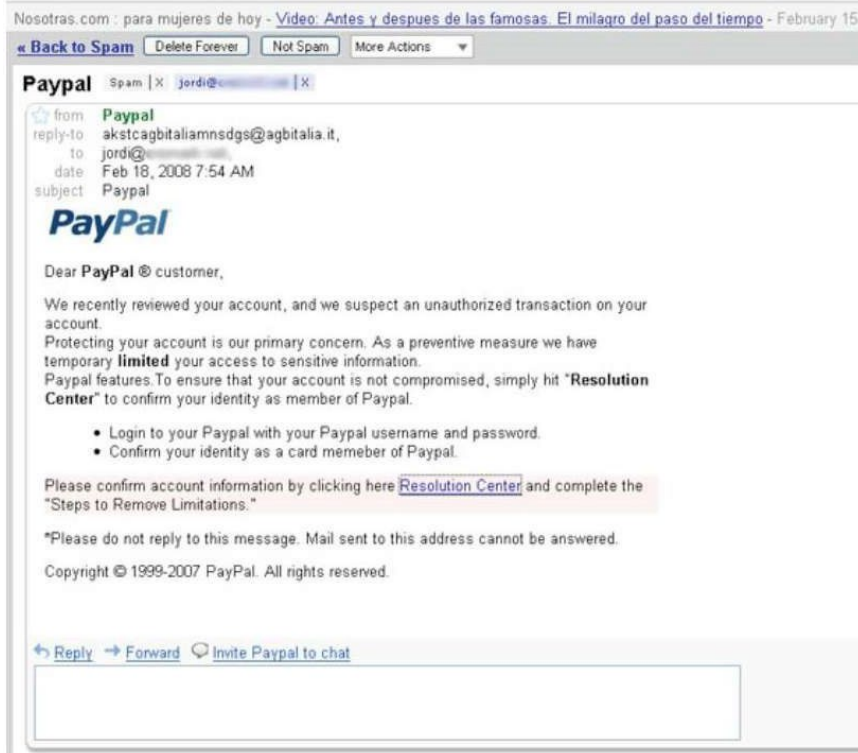
U.A. 3: Amenazas a los Sistemas de Información

Phishing



U.A. 3: Amenazas a los Sistemas de Información

Phishing (SMSishing, whatsapp,...)



BBVAnet Bienvenido al Servicio BBVA net
Reactivación Clave de Acceso

Estimado cliente de Banco BBVA!
Por favor, lea atentamente este aviso de seguridad.
Estamos trabajando para proteger a nuestros usuarios contra fraude.
Su cuenta ha sido seleccionada para verificación,necesitamos confirmar que Ud.es el verdadero dueño de esta cuenta.
Por favor tenga en cuenta que si no confirma sus datos en 24 horas, nos veremos obligados a bloquear su cuenta para su protección.
Gracias.

Teclee el Número de Usuario (Número de la tarjeta con la que accede a BBVA net):

Clave de Acceso:

Introduzca su Clave de Operaciones:

Clave Secreta de su Tarjeta (PIN que utiliza en los cajeros):

CVV Código de Verificación de la Tarjeta:

(mire donde está el CVV de su tarjeta)

Tipo de Documento de Identidad: N.I.F. (Incluyendo letra) ▼

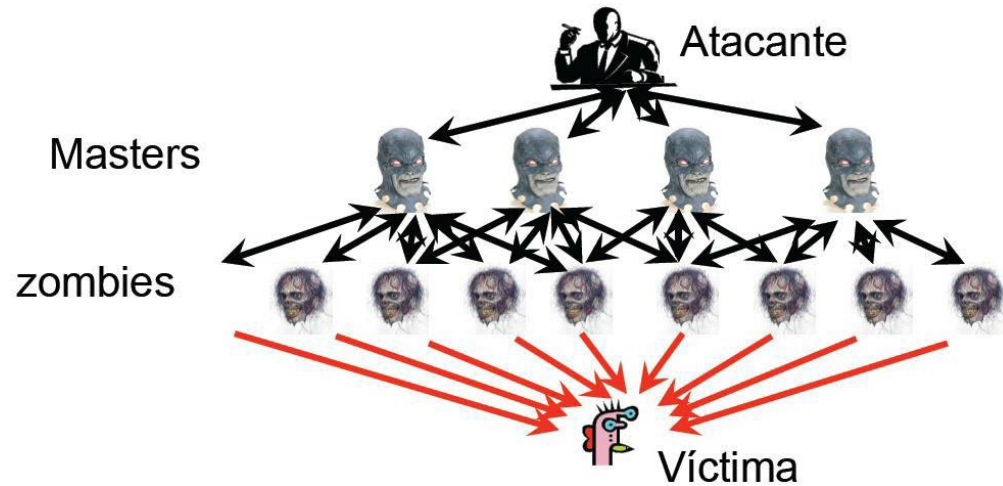
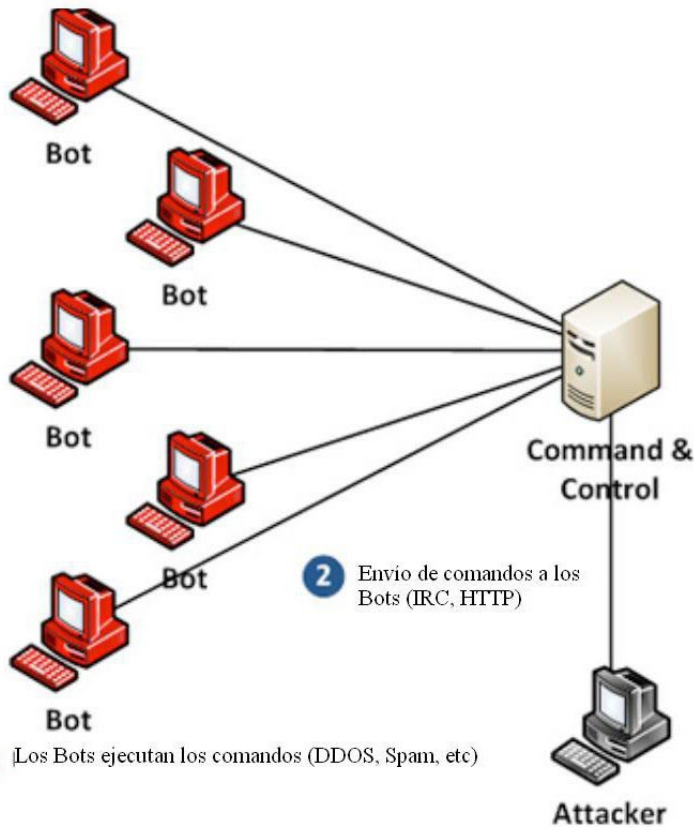
Si su Tarjeta es una Tarjeta Blue Recarga que ha contratado otra persona para usted, deberá seleccionar "Tarjeta Anónima" como Tipo de Documento de Identidad

Número de Documento de Identidad - Excepto T. Virtual Anónima:

U.A. 3: Amenazas a los Sistemas de Información

Botnets

1 Comprometer tantos equipos como sea posible



Aplicaciones:

- DDOS
- Envío de Spam
- Minado de criptomonedas
- Etc...

U.A. 3: Amenazas a los Sistemas de Información

Nuevas amenazas. Web 2.0. Redes Sociales y Cloud computing

- Web 2.0 y UGC (User generated content)
- Redes sociales
 - Facebook, +1200 millones usuarios, Twitter, Youtube, etc.
 - Amenazas web, mashups, web hacking, enlaces tóxicos
 - Incertidumbre datos
 - Intimidad y privacidad
 - Riesgos humanos (intimidación terceros, repercusiones vida laboral, atentados al honor, menores en la red)
 - Riesgos tecnológicos
 - Tabnabbing, clickjacking, gusanos, cookies maliciosas, etc...
- Computación en la nube (cloud computing)
 - Externalización activo más importante: información
 - Necesidad cumplimiento normativas control información (RGPD, etc)
 - Estricto cumplimiento SLAs, empleo de nubes cifradas, residencia datos

• U.A. 3: Amenazas a los Sistemas de Información

Ataques elaborados a los Sistemas de Información

- Obtención de información
 - Escaneo de puertos (Port Scanning)
 - Identificación de vulnerabilidades
 - Escuchas - Eavesdropping (voz, VoIP), sniffing
 - Google hacking - Google indexa más de lo que debe
 - versiones apps, mensajes error, respuestas a URL tóxicas
 - El punto más débil: **Factor humano - Ingeniería social**
- Técnicas de Ataque.
 - Explotación de vulnerabilidades. Acceso, ocultación, aseguramiento, salto
 - Suplantación. IP, DNS y Web Spoofing
 - Malware (genérico/específico), Inyección de SQL, Cross Site Scripting...
 - Denegación de Servicio: DoS y DDoS (botnets, posibilidad contratarlos)
 - Amenaza avanzada y persistente (APT) – ejemplo SONY
- IA – LLMs como principal vector de ataque y gestor de defensa
 - Operación: diseño y ejecución de scripts de ataque / contramedidas
 - Revisión de código y detección de vulnerabilidades (CVEs)



U.A. 3: Amenazas a los Sistemas de Información

CVE (Common Vulnerabilities and Exposures)

- Identificador común de vulnerabilidades públicas
 - Asigna un nombre único a cada vulnerabilidad
- Mitre (www.mitre.org) coordina el programa CVE
- CNA (CVE Numbering Authority): autoridad que asigna y publica CVE
 - Organizaciones autorizadas para reservar CVE (Europa: ENISA España: INCIBE)
- NVD (National Vulnerability Database)
 - Mantenido por NIST (National Institute of Standards and Technology)
 - La NVD amplía los CVE con referencias, métricas de severidad, productos afectados y datos útiles para la gestión automatizada de vulnerabilidades.
- Europa: ENISA (European Union Agency for Cybersecurity) - CNA y Root
 - España: INCIBE (Instituto de Ciberseguridad de España) – CNA y Root
- CVSS (Common Vulnerability Scoring System)
 - Medida de severidad técnica – puntúa de 0 a 10
 - CVSS v4.0 (2024) añade más contexto técnico
 - Evaluación en métricas Base, Threat (amenaza), Environmental (entorno) y Supplemental (suplementarias).
- Ataques de día cero (vulnerabilidades no resueltas) y su relación con CVE
 - Su publicación no coordinada puede agravar el impacto
 - Irrupción de las IAs como analizadoras de vulnerabilidades en código